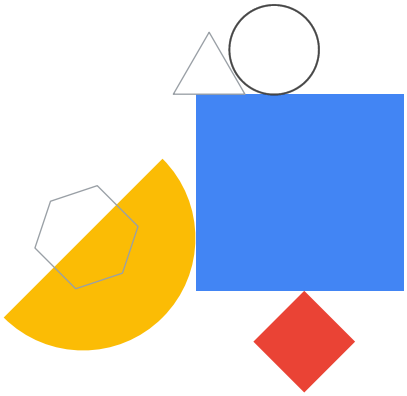
Google Cloud

Prepárate para tu recorrido de Associate Cloud Engineer

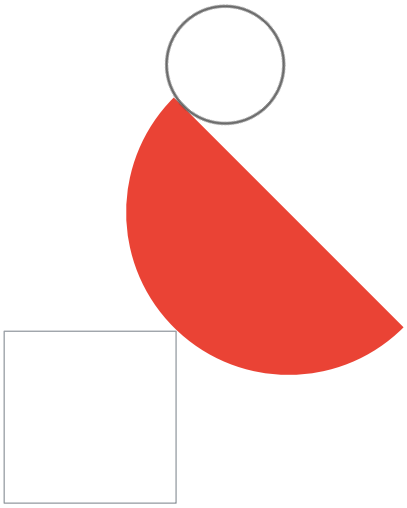


Cuaderno de ejercicios del curso

Secciones de la guía del examen para la certificación

1	Configurar un entorno de solución en la nube
2	Planificar y configurar una solución de nube
3	Implementar una solución en la nube
4	Garantizar una operación exitosa de una solución en la nube
5	Configurar el acceso y la seguridad

Sección 1:
Configurar un entorno de solución en la nube



1.1 Pregunta de diagnóstico 1

Estela es un miembro nuevo de un equipo en tu empresa que está a cargo de supervisar las instancias de VM de la organización. Estela debe tener los permisos necesarios para desempeñar este rol.

¿Cómo debes otorgarle esos permisos?

A. Asignar a Estela un rol de roles/compute.viewer
B. Asignar a Estela permisos de compute.instances.get en todos los proyectos que debe supervisar
C. Agregar a Estela a un grupo de Google en tu organización y vincular ese grupo con roles/compute.viewer
D. Asignar la política de “visualizador” a Estela

1.1 Pregunta de diagnóstico 2

¿Cómo se organizan las jerarquías de recursos en Google Cloud?

A. Organización, proyecto, recurso, carpeta
B. Organización, carpeta, proyecto, recurso
C. Proyecto, organización, carpeta, recurso
D. Recurso, carpeta, organización, proyecto

1.1 Pregunta de diagnóstico 3

¿Qué atributos del proyecto de Google Cloud se pueden cambiar?

A. El ID del proyecto
B. El nombre del proyecto
C. El número del proyecto
D. La categoría del proyecto

1.1 Pregunta de diagnóstico 4

Julia administrará objetos en Cloud Storage para Cymbal Superstore Necesita acceso a los permisos adecuados para cada proyecto de la organización.

¿Qué deberías hacer?

A. Asignar a Julia el rol roles/storage.objectCreator en cada proyecto

B. Asignar a Julia el rol roles/viewer en cada proyecto y el rol roles/storage.objectCreator en cada bucket

C. Asignar a Julia el rol roles/editor a nivel de organización

D. Agregar a Julia a un grupo que tenga el rol roles/storage.objectAdmin asignado a nivel de organización

1.1 Pregunta de diagnóstico 5

Necesitas agregar grupos nuevos de empleados al entorno de producción de Cymbal Superstore. Debes considerar la recomendación de Google de usar el privilegio mínimo.

¿Qué deberías hacer?

A. Otorgar el rol básico más restrictivo a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos según sea necesario

B. Otorgar roles personalizados o predefinidos que proporcionen los permisos necesarios y otorgar roles básicos solo cuando sea necesario

C. Otorgar los roles básicos menos restrictivos a la mayoría de los servicios y otorgar roles personalizados o predefinidos solo cuando sea necesario

D. Otorgar roles personalizados a usuarios individuales, además de implementar roles básicos a nivel de recurso

1.1 Pregunta de diagnóstico 6

El Departamento de Operaciones de Cymbal Superstore quiere proporcionarles información sobre el uso de las VMs a los administradores sin permitirles realizar cambios que afecten el estado. Tú les asignas el rol de visualizador de Compute Engine.

¿Cuáles son los dos permisos que recibirán?

A. compute.images.list
B. compute.images.get
C. compute.images.create
D. compute.images.setIAM
E. computer.images.update

1.1 Configurar proyectos y cuentas de nube

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M2 Recursos y acceso en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M4 Identity and Access Management (IAM)

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M1 Identity and Access Management (IAM)

Insignias de habilidad

Google Cloud

Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine

Google Cloud

Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud

Documentación

Descripción general | Documentación de IAM

Jerarquía de recursos | Documentación de Resource Manager

Información sobre los roles | Documentación de IAM

1.2 Pregunta de diagnóstico 7

¿Cómo se aplican las cuentas de facturación a los proyectos en Google Cloud? Elige dos.

A. Se configura la Facturación de Cloud para pagar por los costos de uso en proyectos de Google Cloud y cuentas de Google Workspace.

B. Un proyecto y sus recursos pueden vincularse con una cuenta de facturación o más.

C. Una cuenta de facturación puede estar vinculada a uno o más proyectos.

D. Un proyecto y sus recursos solo pueden vincularse con una cuenta de facturación.

E. Si tu proyecto solo usa recursos gratuitos, no necesitas un vínculo a una cuenta de facturación activa.

1.2 Pregunta de diagnóstico 8

Fiona es la administradora de facturación del proyecto asociado con la aplicación de comercio electrónico de Cymbal Superstore. Alfredo, el líder del Departamento de Marketing, desea recibir correos electrónicos relacionados con las alertas de presupuesto. Alfredo no debería tener acceso a otros datos de facturación.

¿Qué debería hacer?

A. Cambiar las reglas de umbral predeterminadas de las alertas de presupuesto para incluir a Alfredo como destinatario

B. Usar los canales de notificaciones de Cloud Monitoring para enviar a Alfredo una alerta por correo electrónico

C. Agregar a Alfredo y a Fiona al diálogo de entrega de correo electrónico personalizado en el alcance del presupuesto

D. Enviar alertas a un tema de Pub/Sub al que Alfredo esté suscrito

1.2 Administrar la configuración de facturación

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M2 Recursos y acceso en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M6 Administración de recursos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M3 Administración de recursos

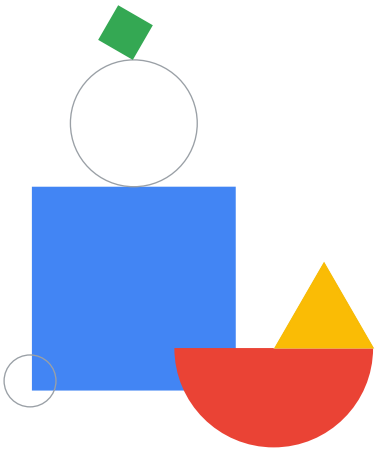
Documentación

Crea, modifica o cierra tu cuenta de Facturación

de Cloud con servicio automático

Crea, edita o borra presupuestos y alertas de presupuesto | Facturación de Cloud

Google Cloud



Sección 2:
Planificar y configurar una solución de nube

2.1 Pregunta de diagnóstico 1

Cymbal Superstore decide migrar su aplicación de cadena de suministro a Google Cloud. Se deben configurar dependencias específicas del sistema operativo.

¿Qué deberías hacer?

A. Implementar una aplicación usando contenedores en Cloud Run

B. Implementar una aplicación mediante el uso de código en App Engine

C. Implementar una aplicación a través del uso de contenedores en Google Kubernetes Engine

D. Implementar una aplicación a través del uso de máquinas virtuales en Compute Engine

21 Pregunta de diagnóstico 2

Cymbal Superstore decide hacer una prueba piloto de una aplicación en la nube para su sistema de punto de venta en su tienda principal. Quieres centrarte en el código y desarrollar tu solución rápidamente, y deseas que el código sea portátil.

¿Cómo deberías proceder?

A. Usar SSH en una VM de Compute Engine y ejecutar el código
B. Empaquetar el código en una imagen de contenedor y publicarla en Cloud Run
C. Implementar un manifiesto de implementación y ejecutar kubectl apply en él en Google Kubernetes Engine
D. Programar la solución en Cloud Run Functions

2.1 Pregunta de diagnóstico 3

Una aplicación que se ejecuta en una versión altamente personalizada de Ubuntu se debe migrar a Google Cloud. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible y con mínimos cambios de código.

¿Qué deberías hacer?

A. Crear máquinas virtuales de Compute Engine y migrar la app a esa infraestructura

B. Implementar la aplicación existente en App Engine

C. Implementar la aplicación de una imagen de contenedor en Cloud Run

D. Implementar un clúster de Kubernetes y crear Pods para habilitar la app

2.1 Pregunta de diagnóstico 4

Deseas implementar una aplicación de microservicios. Necesitas un control total de la administración de los contenedores, la confiabilidad y el escalado automático, pero no quieres ni necesitas administrar el plano de control.

¿Qué opción de procesamiento deberías usar?

A. Cloud Run
B. App Engine
C. Google Kubernetes Engine
D. Compute Engine

2.1 Planificar y configurar los recursos de procesamiento

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube
- M5 Contenedores en la nube
- M6 Aplicaciones en la nube

Cómo comenzar a usar Google Kubernetes Engine

- M2 Introducción a los contenedores y Kubernetes

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M3 Máquinas virtuales

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M3 Máquinas virtuales

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Elige la opción de procesamiento adecuada en Google Cloud: un árbol de decisión

Opciones de hosting de aplicaciones

Instructivos | Documentación de Compute Engine

2.2 Pregunta de diagnóstico 5

Cymbal Superstore necesita analizar si se cumplieron las previsiones de ventas trimestrales. Los analistas asignados para ejecutar esta consulta están familiarizados con SQL.

¿Qué solución de datos deben aplicar?

A. BigQuery
B. Cloud SQL
C. Spanner
D. Firestore

2.2 Pregunta de diagnóstico 6

La aplicación de la cadena de suministro de Cymbal Superstore analiza con frecuencia grandes cantidades de datos para respaldar los procesos empresariales y los paneles operativos.

¿Qué clase de almacenamiento sería adecuada para este caso de uso?

A. Archive
B. Coldline
C. Nearline
D. Standard

2.2 Pregunta de diagnóstico 7

Cymbal Superstore necesita completar paneles visuales con datos históricos basados en el tiempo. Este es un caso de uso analítico.

¿Cuáles son las dos soluciones de almacenamiento que podría usar?

A. BigQuery
B. Cloud Storage
C. Firestore
D. Cloud SQL
E. Bigtable

2.2 Planificar y configurar las opciones de almacenamiento de datos

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Opciones de Cloud Storage

Clases de almacenamiento

Ciclo de vida de los datos | Cloud Architecture Center

2.3 Pregunta de diagnóstico 8

Cymbal Superstore está probando una actualización de su aplicación de comercio electrónico para la tienda principal de Mineápolis, Minnesota. La aplicación se implementa como un servicio web de tres niveles con tráfico originado en el área local y recursos dedicados para ello en us-central1. Es necesario configurar una arquitectura de balanceo de cargas de red segura y de bajo costo.

¿Cómo deberías proceder?

A. Implementar un balanceador de cargas de aplicaciones externo global de nivel Premium conectado al nivel web como frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend

B. Implementar un balanceador de cargas de red de proxy externo global conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de transferencia de nivel Premium entre el nivel web y el backend.

C. Configurar un balanceador de cargas de aplicaciones externo regional de nivel Estándar conectado al nivel web como un frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend.

D. Configurar un balanceador de cargas de red de proxy interno regional conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de proxy interno de nivel Estándar entre el nivel web y el backend.

2.3 Pregunta de diagnóstico 9

¿Qué opción de balanceo de cargas de Google Cloud se ejecuta en la capa 7 de la pila de TCP?

A. Balanceador de cargas de aplicaciones global
B. Balanceador de cargas de red de proxy global
C. Balanceador de cargas de red de transferencia regional
D. Balanceador de cargas de red de proxy interno regional

2.4 Planificar y configurar los recursos de red

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube
- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M2 Redes virtuales
- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos
- M9 Balanceo de cargas y escalado automático

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M2 Redes virtuales

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización

- M2 Balanceo de cargas y escalado automático

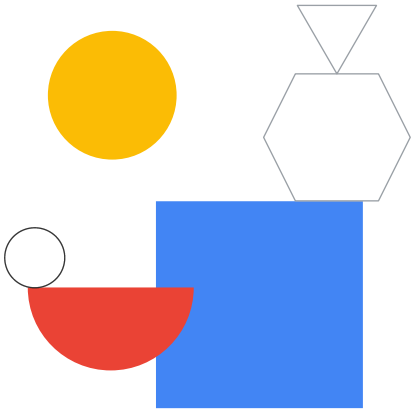
Documentación

Descripción general de Cloud Load Balancing

Cloud Load Balancing

Google Cloud

Sección 3: Implementar una solución en la nube



3.1 Pregunta de diagnóstico 1

El Departamento de Ventas de Cymbal Superstore tiene una base de datos MySQL de tamaño medio. Esta base de datos incluye funciones definidas por el usuario, y la usa internamente el Departamento de Marketing de la sede central de Cymbal Superstore. El Departamento de Ventas te pide que migres la base de datos a Google Cloud de la manera más rápida y económica.

¿Qué deberías hacer?

A. Encontrar una imagen de máquina MySQL en Cloud Marketplace y configurarla para satisfacer tus necesidades

B. Implementar una instancia de base de datos con Cloud SQL, hacer una copia de seguridad de los datos locales y restablecerlos en la nueva instancia

C. Configurar una VM de Compute Engine con un tipo de máquina N2, instalar MySQL y restablecer los datos en la nueva instancia

D. Usar gcloud para implementar una instancia de Compute Engine con un tipo de máquina E2-standard-8, instalar y configurar MySQL

3.1 Pregunta de diagnóstico 2

El backend del sistema de comercio electrónico de Cymbal Superstore está formado por grupos de instancias administrados. Es necesario actualizar el sistema operativo de las instancias de forma automatizada con un mínimo de recursos.

¿Qué deberías hacer?

A. Crear una nueva plantilla de instancia, hacer clic en **Actualizar VMs**, establecer el tipo de actualización en Oportunista, hacer clic en **Iniciar**

B. Crear una nueva plantilla de instancia y, luego, hacer clic en **Actualizar VMs**, establecer el tipo de actualización en PROACTIVO, hacer clic en **Iniciar**

C. Crear una nueva plantilla de instancia, hacer clic en **Actualizar VMs**, establecer el aumento máximo en 5, hacer clic en **Iniciar**

D. Abandonar cada una de las instancias del grupo de instancias administrado, Borrar la plantilla de instancia, reemplazarla por una nueva y volver a crear las instancias en el grupo administrado.

3.1 Implementar recursos de Compute Engine

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M3 Máquinas virtuales
- M9 Balanceo de cargas y escalado automático
- M10 Automatización de la infraestructura

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M3 Máquinas virtuales

Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización

- M2 Balanceo de cargas y escalado automático
- M3 Automatización de la infraestructura

Documentación

Documentación de Compute Engine | Documentación de Compute Engine

Creación de grupos de instancias administrados | Documentación de Compute Engine

3.2 Pregunta de diagnóstico 3

El equipo de desarrollo del proyecto de la cadena de suministro está listo para comenzar a crear su nueva aplicación en la nube con un pequeño clúster de Kubernetes para la prueba piloto. El clúster solo debe estar disponible para los miembros del equipo y no necesita contar con alta disponibilidad. Los desarrolladores también necesitan la capacidad de cambiar la arquitectura del clúster a medida que implementan nuevas capacidades.

¿Cómo lo implementarías?

A. Implementarías un clúster de Autopilot en us-central1-a con un grupo predeterminado y una imagen de Ubuntu.

B. Implementarías un clúster zonal estándar privado en us-central1-a con un grupo predeterminado y una imagen de Ubuntu.

C. Implementarías un clúster regional estándar privado en us-central1 con un grupo predeterminado y un tipo de imagen optimizado para contenedores.

D. Implementarías un clúster de Autopilot en us-central1 con un tipo de imagen de Ubuntu.

3.2 Implementar recursos de Google Kubernetes Engine

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M5 Contenedores en la nube

Comienza a usar Google Kubernetes Engine

- M2 Introducción a los contenedores y Kubernetes
- M3 Arquitectura de Kubernetes

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Tipos de clústeres | Documentación de Kubernetes Engine

3.3 Pregunta de diagnóstico 4

Necesitas implementar rápidamente una aplicación web alojada en contenedores en Google Cloud. Tú conoces los servicios que deseas exponer. No deseas administrar la infraestructura. Solo quieres pagar cuando se atienden las solicitudes y necesitas compatibilidad con paquetes personalizados.

¿Qué tecnología satisface esas necesidades?

A. Entorno flexible de App Engine
B. Entorno estándar de App Engine
C. Cloud Run
D. Cloud Run Functions

3.3 Pregunta de diagnóstico 5

Es necesario analizar los archivos que se agregan a un bucket de Cloud Storage y actuar en función de ellos. Tu equipo de programación es competente en Python. El análisis que hay que hacer tarda como máximo 5 minutos. Se implementa una Cloud Run Function para llevar a cabo el procesamiento y se especifica un recurso de activación que apunta a tu bucket.

¿Cómo se debe configurar el parámetro --trigger-event con gcloud?

A. --trigger-event google.storage.object.finalize
B. --trigger-event google.storage.object.create
C. --trigger-event google.storage.object.change
D. --trigger-event google.storage.object.add

3.3 Implementar recursos de Cloud Run y Cloud Run Functions

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M6 Aplicaciones en la nube
- M7 Implementación y desarrollo en la nube

Documentación

Elige un entorno de App Engine | Documentación de App Engine

Opciones de hosting de aplicaciones

Cloud Run: lo que nadie te cuenta sobre las opciones sin servidores (y cómo funciona)

Cloud Run Functions

3.4 Pregunta de diagnóstico 6

Necesitas un bucket de Cloud Storage que atienda a los usuarios de San Francisco y Nueva York. Los usuarios de Londres no lo utilizarán. No planeas usar ACL.

¿Qué comando de la CLI debes usar?

A. Un comando ***gcloud storage objects*** especificando la marca --remove-acl-grant

B. Un comando ***gsutil mb*** especificando una ubicación multirregional y una opción para desactivar la evaluación de la ACL

C. Un comando ***gcloud storage buckets create*** sin especificar la marca --location

D. Un comando ***gcloud storage buckets create*** especificando la marca --placement us-east1, europe-west2

3.4 Pregunta de diagnóstico 7

Cymbal Superstore te pide que implementes Cloud SQL como backend de base de datos para su aplicación de cadena de suministro. Quieres configurar la conmutación por error automática en caso de interrupción de la zona. Decides usar el comando ***gcloud sql instances create*** para lograrlo.

¿Qué argumento de la línea de comandos de gcloud se necesita para configurar la capacidad de conmutación por error indicada cuando crees las instancias necesarias?

A. --availability-type
B. --replica-type
C. --secondary-zone
D. --control_plane-instance-name

3.4 Pregunta de diagnóstico 8

El departamento de Marketing de Cymbal Superstore necesita cargar algunos datos que cambian lentamente en BigQuery. Los datos llegan cada hora a un bucket de Cloud Storage. Lo que se quiere es minimizar el costo y, además, realizar la implementación en la menor cantidad de pasos.

¿Qué deberías hacer?

A. Implementar un comando ***bq load*** en una secuencia de la línea de comandos y programarlo con cron

B. Leer los datos de tu bucket con la API de transmisión de BigQuery en un programa

C. Crear una Cloud Run Function para enviar datos a BigQuery a través de una canalización de Dataflow

D. Utilizar el Servicio de transferencia de datos de BigQuery para programar una transferencia entre tu bucket y BigQuery

3.4 Implementar soluciones de datos

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamien y bases de datos

Insignias de habilidad

Google Cloud

Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Crea buckets de almacenamiento | Cloud Storage

¿Qué es Cloud Storage?

Funciones de Cloud SQL para MySQL

Crea instancias | Cloud SQL para MySQL

Cómo cargar, importar o transferir datos a BigQuery para su análisis

Introducción a la carga de datos | BigQuery

3.5 Pregunta de diagnóstico 9

¿Qué tipo de red de nube privada virtual (VPC) permite controlar totalmente los rangos de IP y la definición de subredes regionales?

A. Red predeterminada del proyecto
B. Red en modo automático
C. Red en modo personalizado
D. Una red en modo automático convertida en una red personalizada

3.5 Implementar recursos de red

Cursos

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M2 Redes virtuales

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M2 Redes virtuales

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Descripción general de las redes de VPC

3.6 Pregunta de diagnóstico 10

¿Qué acción realiza el comando ***terraform*** apply?

A. Descarga la versión más reciente del proveedor de Terraform.

B. Verifica la sintaxis del archivo de configuración de Terraform.

C. Muestra una vista previa de los recursos que se crearán.

D. Establece los recursos solicitados en el archivo de configuración de Terraform.

3.6 Implementar recursos a través de la infraestructura como código

Cursos

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M10 Automatización de la infraestructura

=

Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización

- M3 Automatización de la infraestructura

Insignia de habilidad

Google Cloud

Crea infraestructura con Terraform en Google Cloud

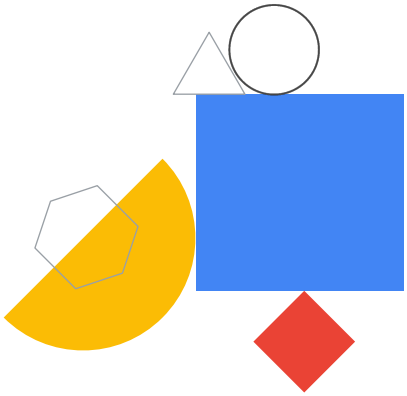
Documentación

Introducción

Usa Terraform con Google Cloud

Google Cloud

Sección 4: Garantizar una operación exitosa de una solución en la nube



4.1 Pregunta de diagnóstico 1

Deseas ver una descripción de las instantáneas disponibles con la interfaz de línea de comandos (CLI). ¿Qué comando de gcloud deberías usar?

A. gcloud compute snapshots list
B. gcloud snapshots list
C. gcloud compute snapshots get
D. gcloud compute list snapshots

4.1 Pregunta de diagnóstico 2

Tienes una instantánea programada que estás intentando borrar, pero la operación devuelve un error.

¿Qué deberías hacer para resolver este problema?

A. Borrar las instantáneas incrementales descendentes antes de borrar la referencia principal

B. Borrar el objeto desde el que se creó la instantánea

C. Desconectar la programación de instantáneas antes de borrarla

D. Restablecer la instantánea a un disco persistente antes de borrarla

4.1 Administrar recursos de Compute Engine

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M3 Máquinas virtuales
- M9 Balanceo de cargas y escalado automático

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M3 Máquinas virtuales

Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización

- M2 Balanceo de cargas y escalado automático

Documentación

Trabajar con instantáneas de discos persistentes | Documentación de Compute Engine

Trabajar con instantáneas de discos persistentes | Documentación de Compute Engine

Instantáneas de discos persistentes | Documentación de Compute Engine

4.2 Pregunta de diagnóstico 3

El clúster de GKE de Cymbal Superstore requiere un balanceador de cargas de aplicaciones interno. Estás creando los archivos de configuración necesarios para este recurso.

¿Cuál es la configuración adecuada para esta situación?

A. Anotar el objeto Ingress con una ingress.class de “gce”
B. Configurar tu objeto de servicio con un tipo: LoadBalancer
C. Anotar el objeto Service con una referencia “neg”
D. Implementar rutas estáticas personalizadas en tu VPC

4.2 Pregunta de diagnóstico 4

¿Qué objeto de Kubernetes brinda acceso a la lógica que se ejecuta en el clúster a través de los extremos que defines?

A. Plantillas de Pod
B. Pods
C. Service
D. Deployment

4.2 Pregunta de diagnóstico 5

¿Cuál es la manera declarativa de inicializar y actualizar los objetos de Kubernetes?

A. kubectl apply
B. kubectl create
C. kubectl replace
D. kubectl run

4.2 Administrar recursos de Google Kubernetes Engine

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M5 Contenedores en la nube

Cómo comenzar a usar Google Kubernetes Engine

- M3 Arquitectura de Kubernetes
- M4 Operaciones de Kubernetes

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Ingress para balanceadores de cargas de aplicaciones internos

Ingress para balanceadores de cargas de aplicaciones externos

Configura Ingress para balanceadores de cargas de aplicaciones externos

Configura Ingress para balanceadores de cargas de aplicaciones internos

Descripción general de GKE | Documentación de Kubernetes Engine

Pod | Documentación de Kubernetes Engine

Objeto Deployment | Documentación de Kubernetes Engine

Objeto Service | Documentación de Kubernetes Engine

Descripción general de la implementación de cargas de trabajo | Documentación de Kubernetes Engine

Administración de objetos de Kubernetes

4.3 Pregunta de diagnóstico 6

Tienes un servicio de Cloud Run con un backend de base de datos. Deseas limitar la cantidad de conexiones a la base de datos.

¿Qué deberías hacer?

A. Configurar la cantidad mínima de instancias
B. Configurar la cantidad máxima de instancias
C. Configurar el uso de CPU
D. Establecer la configuración de simultaneidad

4.3 Administrar recursos de Cloud Run

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M6 Aplicaciones en la nube

Documentación

Información acerca del escalado automático de instancias de contenedores | Documentación de Cloud Run

4.4 Pregunta de diagnóstico 7

Quieres implementar una regla de ciclo de vida que modifique el tipo de almacenamiento de Standard a Nearline después de una fecha específica.

¿Qué condiciones deberías usar? Elige dos.

A. Age
B. CreatedBefore
C. MatchesStorageClass
D. IsLive
E. NumberofNewerVersions

4.4 Administrar soluciones de almacenamiento y base de datos

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Documentación

Administración del ciclo de vida de los objetos | Cloud Storage

4.5 Pregunta de diagnóstico 8

Cymbal Superstore tiene una subred denominada mysubnet con un rango de IP de 10.1.2.0/24. Debes expandir esta subred para incluir suficientes direcciones IP para un máximo de 2,000 usuarios o dispositivos.

¿Qué deberías hacer?

A. gcloud compute networks subnets expand-ip-range mysubnet --region us-central1 --prefix-length 20

B. gcloud networks subnets expand-ip-range mysubnet --region us-central1 --prefix-length 21

C. gcloud compute networks subnets expand-ip-range mysubnet --region us-central1 --prefix-length 21

D. gcloud compute networks subnets expand-ip-range mysubnet --region us-central1 --prefix-length 22

4.5 Administrar recursos de herramientas de redes

Cursos

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine
- M2 Redes virtuales

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos
- M2 Redes virtuales

Documentación

gcloud compute networks subnets expand-ip-range

Cómo utilizar redes de VPC

4.6 Pregunta de diagnóstico 9

El sistema de administración de la cadena de suministro de Cymbal Superstore se ha implementado y funciona bien. Tu tarea es supervisar los recursos del sistema para que puedas reaccionar rápidamente ante cualquier problema. Quieres garantizar que el uso de CPU de cada una de las instancias de Compute Engine en us-central1 se mantenga por debajo del 60%. Deseas que se cree un incidente si se supera este valor durante 5 minutos. Debes configurar la política de alertas adecuada para esta situación.

¿Qué deberías hacer?

A. Elegir el tipo de recurso de la instancia de VM y la métrica de la carga de CPU, definir que la condición se activa si cualquier serie temporal es una infracción, indicar que la condición es inferior y, luego, ingresar un umbral de 0.60 durante 5 minutos

B. Elegir el tipo de recurso de la instancia de VM y la métrica del uso de CPU, definir que la condición se activa si todas las series temporales son una infracción, indicar que la condición es superior y, luego, ingresar un umbral de 0.60 durante 5 minutos

C. Elegir el tipo de recurso de la instancia de VM y la métrica del uso de CPU, seleccionar la opción "Cualquier serie temporal tiene incumplimientos" para definir cuándo se activa la condición, indicar que la condición se encuentra por debajo del umbral y, luego, ingresar un umbral de 0.60 durante 5 minutos

D. Elegir el tipo de recurso de la instancia de VM y la métrica del uso de CPU, definir que la condición se activa si cualquier serie temporal es una infracción, indicar que la condición es superior y, luego, ingresar un umbral de 0.60 durante 5 minutos

4.6 Supervisar y crear registros

Cursos

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M7 Supervisión de recursos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M4 Supervisión de recursos

Insignias de habilidad

Google Cloud

Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud

Google Cloud

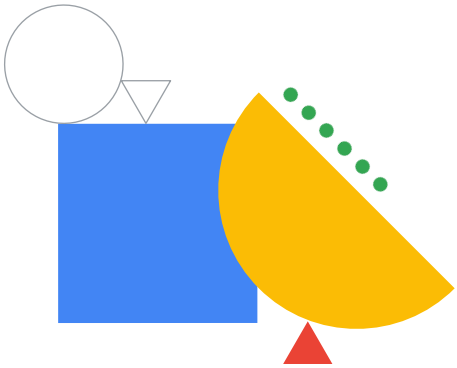
Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Administra políticas de alertas basadas en métricas | Cloud Monitoring

Introducción a las alertas | Cloud Monitoring

Google Cloud



Sección 5: Configurar el acceso y la seguridad

5.1 Pregunta de diagnóstico 1

Debes configurar el acceso a Spanner desde el clúster de GKE que está respaldando la aplicación de microservicios de comercio electrónico de Cymbal Superstore. Debes especificar un tipo de cuenta para configurar los permisos apropiados.

¿Qué deberías hacer?

A. Asignar permisos a una Cuenta de Google a la que haga referencia la aplicación

B. Asignar permisos mediante una cuenta de Google Workspace a la que haga referencia la aplicación

C. Asignar permisos mediante una cuenta de servicio a la que haga referencia la aplicación

D. Asignar permisos mediante una cuenta de Cloud Identity a la que haga referencia la aplicación

5.1 Pregunta de diagnóstico 2

Estás intentando asignar roles a los proyectos de desarrollo y producción de la app de comercio electrónico de Cymbal Superstore, pero recibes un error cuando tratas de ejecutar la política **set-iam policy**. Los proyectos están organizados en una carpeta de comercio electrónico en la jerarquía de la organización de Cymbal Superstore. Quieres seguir las prácticas recomendadas para los permisos que necesitas y, al mismo tiempo, respetar el principio de privilegio mínimo.

¿Qué deberías hacer?

A. Pedirle a tu administrador los roles de resourcemanager.projects.setIamPolicy para cada proyecto

B. Pedirle a tu administrador los roles de roles/resourcemanager.folderIamAdmin para cada carpeta de comercio electrónico

C. Pedirle a tu administrador el rol de roles/resourcemanager.organizationAdmin para Cymbal Superstore

D. Pedirle a su administrador el rol de roles/iam.securityAdmin en IAM

5.1 Pregunta de diagnóstico 3

Tienes un rol personalizado implementado para la administración del entorno de desarrollo y pruebas de la aplicación de administración del transporte de Cymbal Superstore. Estás desarrollando una prueba piloto para usar Cloud Run en lugar de Cloud Run Functions. Quieres asegurarte de que tus administradores tengan el acceso correcto a los nuevos recursos.

¿Qué deberías hacer?

A. Aplicar el cambio en el rol personalizado de forma local y ejecutar una actualización en él

B. Borrar el rol personalizado y volver a crear uno nuevo con los permisos necesarios

C. Copiar el rol existente, agregar los permisos nuevos a la copia y borrar el rol anterior

D. Crear un rol nuevo con los permisos necesarios y migrar a los usuarios a él

5.1 Administrar Identity and Access Management (IAM)

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M2 Recursos y acceso en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M4 Identity and Access Management (IAM)

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M1 Identity and Access Management (IAM)

Insignia de habilidad

Google Cloud

Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Descripción general | Documentación de IAM

Descripción general de la seguridad de Google Kubernetes Engine

5.2 Pregunta de diagnóstico 4

¿Cuál de estos ejemplos es una situación en la que deberías usar una cuenta de servicio?

A. Para acceder directamente a los datos del usuario
B. Para entornos de desarrollo
C. Para análisis interactivos
D. Para Pods de GKE individuales

5.2 Pregunta de diagnóstico 5

Cymbal Superstore está desarrollando una nueva app para dispositivos móviles para que los usuarios finales puedan hacer un seguimiento del estado de sus entregas en tiempo real. La app necesita recibir de forma segura datos sobre la ubicación de los vehículos desde un tema de Pub/Sub.

Siguiendo las prácticas de seguridad recomendadas de Google para las aplicaciones del cliente que acceden a datos privados de Google Cloud, ¿cómo debería autenticarse la app para dispositivos móviles para obtener estos datos?

A. Clave de API
B. Credenciales de usuario de OAuth 2.0
C. Cuenta de servicio proporcionada por el entorno
D. Clave de la cuenta de servicio

5.2 Administrar cuentas de servicio

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M2 Recursos y acceso en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M4 Identity and Access Management (IAM)

=

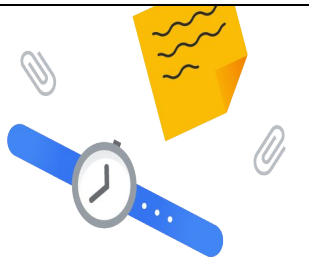
Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M1 Identity and Access Management (IAM)

Documentación

Autenticación como una cuenta de servicio | Autenticación

Descripción general de la autenticación



Reserva tiempo para prepararte

¿Cuándo realizarás el examen?	
¿Cuántas semanas tienes para prepararte?	
¿Cuántas horas a la semana destinarás a prepararte para el examen?	
¿Cuántas horas de preparación tendrás en total?	

Plan de ejemplo de 6 semanas

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal Insignia de habilidad de Implementa el balanceo de cargas en Compute Engine	Diseño de arquitecturas con Compute Engine	Comienza a usar GKE Insignia de habilidad de Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud	Registro, supervisión y observabilidad en Google Cloud Insignia de habilidad de Desarrolla tu red de Google Cloud	Comienza a usar Terraform para Google Cloud Insignia de habilidad de Crea infraestructura con Terraform en Google Cloud	Preguntas de ejemplo Repaso de la documentación

Plan de estudio semanal

Ahora, considera lo que descubriste sobre tus conocimientos y habilidades a través de las preguntas de diagnóstico de este curso. Deberías tener mayor claridad en cuanto a las áreas en las que debes enfocarte y los recursos que tienes disponibles.

Utiliza la siguiente plantilla para planificar tus objetivos de estudio semanales. Considera:

- ¿En qué temas o secciones de la guía te enfocarás?
- ¿Qué cursos (o módulos específicos) te ayudarán a aprender más?
- ¿En qué insignias de habilidad o labs trabajarás para obtener experiencia práctica?
- ¿Qué vínculos de documentación consultarás?
- ¿Qué recursos adicionales usará (por ejemplo, modelos de preguntas)?

Puedes hacer algunas de estas actividades cada semana, o todas ellas.

Duplica la plantilla semanal según la cantidad de semanas en tu recorrido de preparación individual.

Plantilla de estudio semanal (ejemplo)

Áreas de interés:	Configurar el acceso con IAM
Cursos o módulos que se completarán:	Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal, módulo 2: Primeros pasos con Google Cloud - Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine, módulo 4: IAM
Insignias de habilidad o labs que se completarán:	Desarrolla tu red de Google Cloud
Documentación que se revisará:	https://cloud.google.com/iam/docs/overview https://cloud.google.com/architecture/prep-kubernetes-engine-for-prod#managing_identity_and_access https://cloud.google.com/iam/docs/creating-custom-roles https://cloud.google.com/docs/authentication/production#automatically https://cloud.google.com/docs/authentication/
Recursos de estudio adicionales:	Preguntas de ejemplo 1-5

Plantilla de estudio semanal

Áreas de interés:	
Cursos o módulos que se completarán:	
Insignias de habilidad o labs que se completarán:	
Documentación que se revisará:	
Recursos de estudio adicionales:	

Google Cloud